

Documento Maestro de UX/UI: Sistema de Diseño para CRM Conversacional (2024-2025)

1. Introducción y Visión Arquitectónica del Sistema

En el panorama actual del Software como Servicio (SaaS), la gestión de las relaciones con los clientes ha evolucionado desde sistemas estáticos de tickets hacia ecosistemas conversacionales dinámicos. Este documento técnico establece las directrices normativas, los patrones de interacción y la arquitectura visual para el desarrollo frontend de un CRM conversacional de próxima generación. Basado en una investigación exhaustiva de las plataformas líderes en el mercado durante el ciclo 2024-2025 —incluyendo Intercom, Front, Zendesk, Respond.io y HubSpot—, este informe define la "Estrella del Norte" para la experiencia de usuario (UX) y la interfaz de usuario (UI) de la plataforma.

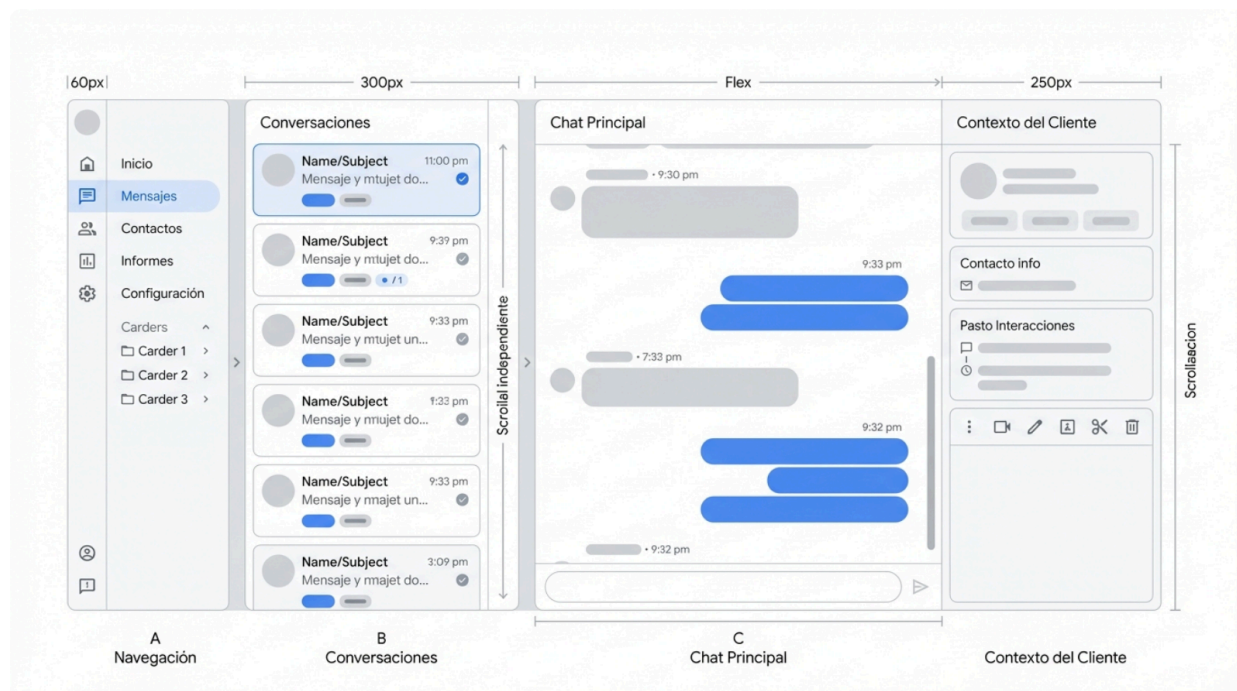
El objetivo central de este sistema de diseño no es simplemente estético, sino funcional y operativo: la construcción de una interfaz que abstraiga la complejidad técnica de múltiples protocolos de mensajería (WhatsApp Business API, SMTP para Email, SDKs de Chat en Vivo, SMS) en una experiencia de "Inbox Unificado". Esta abstracción permite a los agentes de soporte y ventas operar con alta velocidad, claridad contextual y asistencia de inteligencia artificial, reduciendo la carga cognitiva y los tiempos de resolución. La arquitectura propuesta se adhiere estrictamente a principios de diseño atómico, accesibilidad WCAG 2.2 AA y patrones de interacción optimizados para la productividad en escritorio.

1.1. El Paradigma del Inbox Unificado y la Abstracción de Canales

La premisa fundamental de este diseño es la convergencia. Los usuarios modernos no distinguen rígidamente entre canales; esperan que una conversación iniciada en un chat web pueda continuar fluidamente en WhatsApp o correo electrónico sin pérdida de contexto. Por lo tanto, la UI debe reflejar esta continuidad. El análisis de plataformas como Front e Intercom revela que el éxito del diseño radica en tratar cada mensaje como parte de un hilo continuo (thread) en lugar de tickets aislados.¹

Sin embargo, la unificación no implica homogeneización total. Cada canal posee "affordances" y limitaciones únicas que la UI debe respetar y comunicar al agente. Por ejemplo, mientras que el correo electrónico admite formato HTML rico y líneas de asunto, WhatsApp impone ventanas de atención de 24 horas y restricciones en plantillas de mensajes (HSM). El sistema de diseño debe manejar estas variaciones mediante componentes adaptativos que cambien su estado y disponibilidad según el canal activo, sin romper la estructura visual del layout principal.³

Arquitectura Estructural: Layout de 3 Paneles para Alta Densidad



Estructura base del CRM: Panel A (Navegación Global y Filtros), Panel B (Lista de Conversaciones Inteligente con indicadores de estado) y Panel C (Línea de Tiempo Unificada y Contexto del Cliente). Note la integración de la barra lateral de herramientas en el extremo derecho.

2. El Paradigma del Layout de Inbox de 3 Paneles (Layout Inbox 3-Paneles)

La estructura de tres paneles (Navigation, Conversation List, Conversation View) se mantiene como el estándar de oro para la eficiencia operativa en entornos de soporte de alto volumen. La investigación de patrones en 2024 y 2025 valida que, aunque las tendencias de diseño visual (UI) cambian, la ergonomía de esta distribución (UX) es insuperable para la gestión de tareas secuenciales y paralelas. Este layout minimiza el recorrido del cursor y permite al usuario mantener el contexto global (la lista de tareas) mientras se enfoca en el detalle local (la conversación actual).

2.1. Panel A: Navegación Global y Taxonomía de Vistas

El primer panel, situado en el extremo izquierdo, actúa como el centro de comando para la

navegación global y la organización taxonómica del flujo de trabajo. A diferencia de las iteraciones anteriores de software de helpdesk que dependían de una jerarquía estática e inmutable, los sistemas modernos como Front e Intercom han evolucionado hacia modelos altamente personalizables y flexibles que se adaptan a la estructura organizativa de cada equipo.

Arquitectura de Navegación y Comportamiento Responsivo:

La tendencia dominante observada en Front y Zendesk es una barra lateral colapsable o "minimizada" que maximiza el espacio inmobiliario disponible para la conversación activa, que es donde se aporta el valor real.⁵ El diseño debe implementar dos estados:

- **Estado Expandido:** Muestra etiquetas de texto completo para categorías como "Mío", "Sin Asignar", "Menciones", "Vistas de Equipo" y configuraciones. Este estado es ideal para usuarios nuevos o durante tareas de reorganización de carpetas.
- **Estado Colapsado (Rail Mode):** Reduce la navegación a una columna estrecha de iconografía densa (aprox. 60px de ancho). Esto permite a los usuarios expertos navegar rápidamente mediante memoria muscular visual y atajos de teclado. Es crucial para la reducción de la carga cognitiva visual durante sesiones de trabajo prolongadas, eliminando ruido textual innecesario.

Vistas Personalizadas, Carpetas y Anclaje:

La capacidad de personalización es un requisito funcional crítico. Los usuarios deben tener la facultad de crear, guardar y anclar (pin) vistas específicas que se adapten a sus responsabilidades inmediatas. La investigación sugiere que permitir combinaciones complejas de filtros (por ejemplo: "Clientes VIP" + "Canal WhatsApp" + "Sin Respuesta > 24h") y guardarlas como accesos directos en el Panel A aumenta drásticamente la eficiencia del triaje.⁶

La jerarquía visual dentro de este panel debe diferenciar claramente entre tres niveles de agrupación:

1. **Buzones del Sistema (System Inboxes):** Contenedores inmutables y universales como "Todo", "Mío" (Assigned to me), "Sin Asignar" y "Menciones". Estos deben residir en la parte superior con un peso visual prioritario.
2. **Vistas Dinámicas y Equipos:** Filtros guardados por el usuario o compartidos a nivel de equipo (ej. "Soporte Nivel 1", "Ventas LATAM"). La UI debe permitir reordenar estos elementos mediante *drag-and-drop*.⁷
3. **Filtrado por Canal:** Agrupaciones específicas por fuente de ingreso (WhatsApp, Email, Messenger, Instagram). Esto permite a los especialistas en canales específicos focalizar su atención sin distracciones.⁸

Filosofía "Inbox Zero" vs. Flujo Continuo:

El diseño debe soportar explícitamente la metodología de "Inbox Zero", popularizada y refinada por aplicaciones como Front. Esto implica que las conversaciones no son estáticas, sino que fluyen a través de estados explícitos. La interfaz debe reflejar las secciones de "Abierto" (donde vive el trabajo activo), "Archivado/Hecho" (Done) y "Posuesto"

(Snoozed/Later).⁵ Visualmente, esto se traduce en contadores dinámicos que deben actualizarse en tiempo real mediante tecnologías como WebSockets para reflejar la carga de trabajo pendiente al instante. El uso de distintivos (badges) de color debe ser estratégico: rojo para urgencia crítica o SLA vencido, y azul o gris para contadores informativos, con opciones de configuración para que el usuario pueda silenciar contadores y evitar la fatiga de alerta.

2.2. Panel B: La Lista de Conversaciones Inteligente

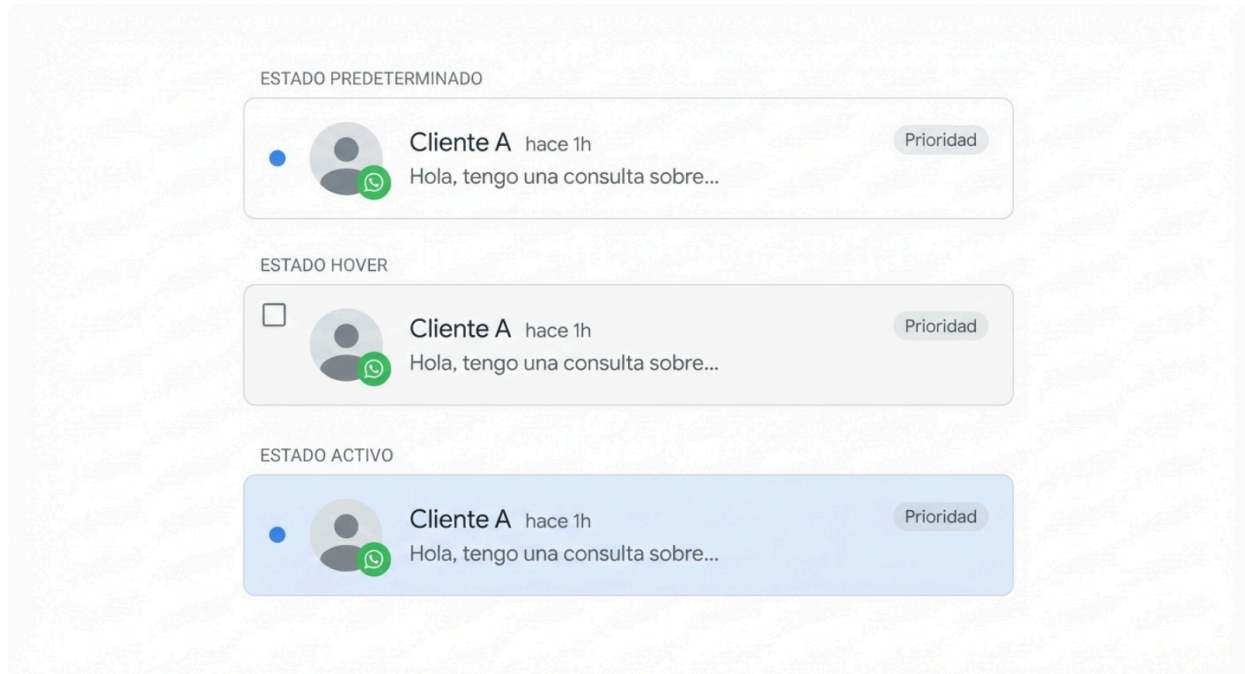
El Panel B es el motor de triaje del sistema. Su diseño determina la velocidad a la que un agente puede escanear, evaluar la prioridad y seleccionar la siguiente tarea. En un entorno de alto volumen, la legibilidad y la densidad de información deben estar perfectamente equilibradas.

Anatomía de la Tarjeta de Conversación (Card):

Cada elemento en la lista debe ser una "tarjeta" rica en metadatos pero fácilmente escaneable. La investigación de Intercom y Respond.io sugiere los siguientes elementos críticos:

- **Identidad del Usuario:** Avatar circular (40px) con indicador de estado online (punto verde/gris) y el Nombre del Usuario en negrita. Si el nombre es largo, el truncamiento debe ser inteligente, priorizando el apellido o identificadores únicos.
- **Snippet del Mensaje:** Las dos primeras líneas del último mensaje, con un truncamiento suave (...). Es vital para la UX que el sistema renderice el contenido multimedia o no textual (ej. "[Imagen]", "[Audio]", "[Adjunto]") en texto gris claro y cursiva para dar contexto sobre el tipo de contenido sin saturar la vista con miniaturas innecesarias en este nivel.¹⁰
- **Indicadores de Canal (Channel Badges):** Un requisito indispensable en sistemas omnicanal. Un icono pequeño ubicado consistentemente (esquina inferior derecha del avatar o junto al nombre) debe indicar la fuente del mensaje (logo de WhatsApp, sobre de Email, burbuja de Messenger). Esto prepara mentalmente al agente sobre el tono (formal vs. informal) y el formato de la respuesta requerida antes de abrir la conversación.⁸
- **Indicadores de Estado y SLA:** El tiempo es una variable crítica. La tarjeta debe mostrar el tiempo transcurrido desde el último mensaje del cliente. Si un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) está en riesgo o ha vencido, la tarjeta debe cambiar su estado visual sutilmente pero de manera perceptible; por ejemplo, mediante un borde izquierdo rojo, un fondo amarillo pálido o cambiando el color del timestamp a rojo.¹²
- **Estado de Lectura:** Debe existir una diferenciación robusta entre leído y no leído. El patrón estándar es el uso de peso tipográfico (negrita para no leído, regular para leído) acompañado de un punto indicador azul sólido a la izquierda de la tarjeta.⁸

Componente UI: Tarjeta de Lista de Conversación de Alta Densidad



Desglose de la tarjeta de conversación: 1. Indicador de No Leído (Punto Azul). 2. Avatar con Badge de Canal (WhatsApp). 3. Nombre del Cliente y Tiempo Relativo. 4. Snippet del mensaje con truncamiento. 5. Etiquetas de Prioridad.

Interacciones de Lista y Acciones Masivas:

La eficiencia del agente se multiplica mediante la capacidad de gestionar volúmenes de tickets simultáneamente.

- **Bulk Actions (Acciones Masivas):** El diseño debe implementar un patrón de "revelación progresiva". Al pasar el cursor (hover) sobre los avatares de las tarjetas, estos deben transformarse visualmente en checkboxes. Esto permite al usuario seleccionar múltiples conversaciones para ejecutar acciones en lote como "Asignar a equipo", "Cerrar", "Fusionar" o "Cambiar Estado" a través de una barra de herramientas flotante o superior que aparece solo cuando hay elementos seleccionados.¹⁴
- **Atajos de Teclado (Keyboard First):** La navegación por la lista debe ser completamente accesible vía teclado, siguiendo el modelo de interacción de herramientas de productividad como "Superhuman" o Front. Teclas como j (abajo) y k (arriba) para moverse, e para archivar, y enter para abrir deben ser estándar. Esto reduce la dependencia del mouse y acelera el procesamiento de tickets.¹⁰

2.3. Panel C: El Espacio de Trabajo Convergente (Conversation View)

El tercer panel es el núcleo operativo donde ocurre la resolución del problema. La tendencia clara para 2025 es la integración profunda de herramientas y contexto directamente en la vista de conversación, eliminando la necesidad de cambiar de pestañas o aplicaciones externas.

Header de Conversación:

Este componente debe ser compacto para no robar espacio vertical a los mensajes, pero funcional. Debe contener:

- El asunto de la conversación (si es un email) o el nombre del contacto principal.
- Botones de acción primaria claros y accesibles: "Resolver" (Solve) y "Posponer" (Snooze).
- Un menú de "Más acciones" (icono de tres puntos ...) para funciones secundarias menos frecuentes como "Fusionar ticket", "Imprimir transcript", "Bloquear usuario" o "Marcar como Spam".⁵

Composer (Editor de Respuesta Multicanal):

El editor de texto (Composer) debe ser "consciente del canal" (Channel-Aware). Esto significa que su interfaz y capacidades deben mutar dinámicamente según el canal de salida seleccionado.

- **Contexto WhatsApp:** Si el agente responde a un mensaje de WhatsApp, el editor debe restringir el uso de formato HTML complejo (como tablas o fuentes de colores) y priorizar el texto plano, emojis y el uso de plantillas HSM (High Structured Messages) aprobadas para iniciar conversaciones fuera de la ventana de 24 horas.
- **Contexto Email:** Si el canal es Email, el editor debe expandirse para ofrecer una barra de herramientas de texto enriquecido completa (negrita, itálica, listas, enlaces, alineación), capacidad para adjuntar archivos grandes y gestión de firmas.¹⁵
- **Botón de Envío Dividido:** La ubicación del botón "Enviar" es crítica. Se recomienda un botón dividido (split button) que ofrezca al agente opciones de flujo de trabajo inmediatas: "Enviar y Cerrar" (Send & Close), "Enviar y Posponer" (Send & Snooze) o "Enviar y Esperar" (Send & Wait). Esto permite realizar dos acciones (comunicar y cambiar estado) con un solo clic.¹⁵

Sidebar de Contexto (El Cuarto Panel Lógico):

A la derecha de la conversación, un panel colapsable debe mostrar la ficha técnica del usuario. Este panel es esencial para el contexto CRM. Debe incluir datos del cliente (nombre, empresa, plan, valor de vida), historial de eventos recientes (páginas visitadas, acciones en la app) y widgets de aplicaciones integradas. La personalización de este panel es un requisito clave; sistemas como Intercom permiten a los equipos decidir qué atributos o "apps" personalizadas mostrar, adaptando la UI a las necesidades específicas de soporte o ventas.⁷

3. Línea de Tiempo Unificada: Coherencia en el Caos Omnicanal

La "Línea de Tiempo Unificada" (Unified Timeline) es el componente central que renderiza la historia completa de la interacción entre la empresa y el cliente. El desafío técnico y de diseño es normalizar una variedad de eventos dispares —mensajes de chat sincrónicos, correos electrónicos asincrónicos, registros de llamadas, notas internas privadas y cambios de estado del sistema— en un flujo cronológico único, coherente y legible.

3.1. Estrategia de Diferenciación Visual de Canales

En un entorno omnicanal donde un cliente puede iniciar una consulta por WhatsApp, enviar documentación adicional por correo electrónico y recibir una confirmación por SMS, la interfaz debe eliminar cualquier ambigüedad sobre el origen y el destino de cada mensaje. La confusión de canales es una fuente común de errores operativos.

Iconografía y Badges de Canal:

Cada unidad de mensaje debe estar marcada explícitamente con su fuente.

- **Iconos Semánticos de Marca:** Se deben utilizar los iconos oficiales y reconocibles de cada plataforma (el logo verde de WhatsApp, el sobre de Email, la burbuja azul de Messenger, el logo de Instagram). Estos deben ubicarse de manera consistente, por ejemplo, junto a la marca de tiempo (timestamp) o anclados en el borde inferior de la burbuja del mensaje. Esto permite al agente identificar el canal de un vistazo rápido.⁸
- **Codificación por Color Sutil:** Se recomienda el uso de barras laterales finas o el color del icono para reforzar la diferenciación del canal (Verde #25D366 para WhatsApp, Azul #0084FF para Messenger, Gris Neutro para Email). No se recomienda teñir el fondo completo del mensaje con colores fuertes, ya que esto afecta la legibilidad y la jerarquía visual; el color debe ser un acento, no el protagonista.
- **Contexto de Punto de Entrada:** Para los mensajes entrantes, es vital mostrar no solo el canal general, sino el "Punto de Entrada" específico si es relevante. Por ejemplo, distinguir entre "Vía Widget de Soporte en Página de Precios" y "Vía WhatsApp Business API". Esto proporciona un contexto valioso sobre la intención del usuario al momento de contactar.¹⁷

3.2. Tratamiento de Mensajes vs. Eventos del Sistema

La línea de tiempo es un registro híbrido que contiene tanto diálogos humanos como auditoría del sistema. El diseño visual debe separar drásticamente el "Ruido del Sistema" de la "Señal de Conversación" para facilitar la lectura.

Diseño de Bloques de Mensaje (Message Blocks):

- **Burbujas de Chat (Chat Bubbles):** Para canales de naturaleza sincrónica o de mensajería instantánea (WhatsApp, Chat Web, SMS), se debe utilizar el patrón clásico de burbujas: alineación a la izquierda con color gris claro o blanco para el cliente, y alineación a la derecha con un color de marca suave para el agente. Las esquinas deben ser redondeadas para denotar la naturaleza conversacional e informal.
- **Bloques de Email (Email Cards):** Para canales asincrónicos y densos como el Email, las

burbujas son ineficientes. Se deben utilizar contenedores de ancho completo (Full-width containers) que recuerden a un cliente de correo tradicional. Esto permite una visualización adecuada de líneas de asunto, estructuras de párrafos complejos, tablas y firmas corporativas sin comprimir el contenido.⁵

- **Notas Internas (Internal Notes):** Este es un componente crítico de seguridad. Las notas internas deben tener un tratamiento visual inconfundible para evitar que un agente envíe accidentalmente información privada al cliente. El patrón estándar incluye un fondo distintivo (amarillo pálido #FFF9C4 o gris oscuro en modo oscuro) y un borde o icono de "candado" prominente. Zendesk utiliza un sombreado azul/gris característico que diferencia inmediatamente el contenido interno del público.¹⁸

Visualización de Eventos de Sistema (Audit Logs):

Los cambios de estado ("Ticket asignado a Juan", "Prioridad cambiada a Alta", "Conversación fusionada") deben renderizarse en un estilo "minificado". Se recomienda usar texto pequeño, centrado en la línea de tiempo, en color gris neutro y sin avatares grandes. Para evitar la fatiga visual en tickets con mucho historial administrativo, estos eventos deben agruparse y ser colapsables si ocurren consecutivamente (ej. "3 eventos del sistema..."), permitiendo al agente expandirlos solo si necesita auditar la historia.¹⁹

3.3. Manejo de Rich Media y Archivos

La línea de tiempo moderna debe ser capaz de renderizar elegantemente una variedad de tipos de contenido multimedia sin romper el flujo.

- **Imágenes y Capturas de Pantalla:** Deben mostrarse "inline" con una previsualización inteligente (crop al centro o ajuste de aspecto) y esquinas redondeadas. Al hacer clic, deben expandirse en un componente "lightbox" o modal que permita ver el detalle completo. Tecnologías como Fin Vision de Intercom demuestran la importancia de que el sistema no solo muestre la imagen, sino que la IA pueda "leerla" y transcribir su contenido para accesibilidad y búsqueda, proporcionando contexto adicional al agente.²⁰
- **Archivos Adjuntos:** Deben representarse como tarjetas compactas que incluyan un icono representativo del tipo de archivo (PDF, DOCX, CSV), el nombre del archivo truncado y su peso. Un botón de descarga rápida o "Vista Previa" debe ser accesible directamente en la tarjeta.
- **Mensajes de Voz:** Con la prevalencia de WhatsApp, el soporte nativo para audio es obligatorio. El reproductor de audio debe visualizar la onda de sonido (waveform) para permitir la navegación precisa y debe incluir controles de velocidad de reproducción (1x, 1.5x, 2x) para mejorar la eficiencia del agente al escuchar notas de voz largas.²¹

El siguiente análisis describe cómo se estructura visualmente esta diversidad de elementos en la línea de tiempo unificada:

1. **Mensajes de WhatsApp:** Se presentan como burbujas alineadas (izquierda para cliente, derecha para agente). Se distinguen por un pequeño badge con el logo de WhatsApp y un acento de color verde (#25D366) en el borde o el timestamp.

- 2. **Notas Internas:** Se intercalan en el flujo cronológico pero ocupan un bloque de ancho completo con un fondo de color distintivo (amarillo pálido o gris) y un icono de candado, indicando privacidad absoluta.
- 3. **Respuestas de Email:** Se visualizan como tarjetas de ancho completo con bordes sutiles, permitiendo la correcta renderización de formato HTML, firmas y espaciado de párrafos típico del correo electrónico.
- 4. **Eventos del Sistema:** Aparecen como líneas de texto discretas, centradas y de menor contraste (gris), indicando acciones como "Ticket Fusionado" o "Asignado a...", reduciendo el ruido visual.

4. Flujo de Cierre Inteligente (Smart Closing Flow)

El cierre de una conversación en un CRM moderno no es una acción binaria de "Archivar". En el ecosistema de 2025, es un flujo de trabajo sofisticado que implica validación, categorización, automatización inteligente y retroalimentación para el entrenamiento de IA. El diseño de la interfaz debe guiar al agente a través de este proceso para asegurar la calidad de los datos y la satisfacción del cliente sin añadir fricción innecesaria.

4.1. Lógica de Estados: "Solved" vs. "Closed"

Es imperativo implementar una distinción lógica y visual clara entre los estados "Resuelto" (Solved) y "Cerrado" (Closed), siguiendo el modelo robusto establecido por plataformas como Zendesk.²² Esta distinción es fundamental para el manejo de expectativas y SLAs.

Tabla 1: Comparación de Comportamiento de Estados Solved vs. Closed

Característica	Estado "Resuelto" (Solved)	Estado "Cerrado" (Closed)
Definición	El agente ha proporcionado una solución propuesta. El ticket se considera completado provisionalmente.	Estado final e inmutable. El ciclo de vida del ticket ha concluido definitivamente.
Acción del Agente	Manual. El agente selecciona "Submit as Solved".	Automática. El sistema transiciona el ticket tras un periodo de inactividad (ej. 4 días).
Reapertura	Sí. Si el cliente responde, el	No. Si el cliente responde,

	ticket vuelve a estado "Abierto".	se crea un <i>nuevo</i> ticket que referencia al anterior.
Visibilidad	Desaparece de la vista inmediata ("Mío") pero es accesible en búsquedas recientes.	Archivado. Solo accesible mediante búsqueda histórica o reportes.
Implicación UI	Botón principal de acción en el Composer.	Etiqueta de estado en el Header (no accionable manualmente).

La implicación de UI directa es que el botón principal de acción para el agente debe ser "Marcar como Resuelto" (Submit as Solved). El estado "Cerrado" es una transición del sistema que ocurre en el backend, no una acción manual frecuente del agente, por lo que no debe ocupar un lugar prominente en la interfaz de respuesta diaria.

4.2. Automatización "Bump-Bump-Solve"

Para evitar la acumulación de tickets en estado "Pendiente" (Pending) esperando respuesta del cliente, el sistema debe implementar visualmente y lógicamente el flujo conocido como "Bump-Bump-Solve".²⁴

- **Configuración y Lógica:** El sistema debe configurarse para enviar recordatorios automáticos ("Bumps") al cliente si no responde en un intervalo definido (ej. 24 y 48 horas). Si tras estos recordatorios no hay actividad, el sistema resuelve el ticket automáticamente.
- **Feedback Visual en la UI:** En la línea de tiempo del agente, estos recordatorios automáticos no deben aparecer como si el agente los hubiera escrito manualmente. Deben estar claramente marcados como "Automated System Message" o "Bot Action" con un estilo visual diferenciado (ej. icono de robot, texto en gris). Esto informa al agente que el sistema está actuando en su nombre sin requerir intervención manual.

4.3. Integración de Resúmenes por IA (AI Summarization)

Con la integración de Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) como Fin de Intercom o Copilot de Zendesk, el momento del cierre de un ticket se transforma en una oportunidad crítica para la generación de conocimiento estructurado.

- **Generación Automática:** Al cambiar el estado a "Resuelto", el sistema debe activar un disparador (hook) que genere un resumen conciso de la conversación utilizando IA generativa.
- **UI del Resumen (Human-in-the-loop):** Este resumen no debe ser una "caja negra" que

se guarda automáticamente. La UI debe presentar el resumen generado en un modal o panel editable *antes* de guardarse definitivamente en el registro del ticket. Esto es crucial para permitir al agente corregir "alucinaciones" de la IA, eliminar datos sensibles o añadir matices de contexto que el modelo pudo haber perdido.²⁶

- **Feedback Loop:** Para mejorar el modelo continuamente, el componente de resumen debe incluir botones de retroalimentación rápida ("Pulgar arriba/abajo") que permitan al agente calificar la calidad del resumen generado.²⁶
- **Accesibilidad de Datos:** El resumen final validado debe anclarse visualmente al principio o al final de la línea de tiempo del ticket cerrado. Más importante aún, debe guardarse en un campo de datos estructurado (ej. ticket_summary) accesible vía API. Esto permite que futuros agentes o sistemas de reporte accedan al "TL;DR" del caso sin tener que leer todo el historial de mensajes.²⁸

4.4. Prevención de Reapertura (Thank You Detection)

Un problema clásico en los sistemas de tickets es la reapertura innecesaria de casos resueltos debido a mensajes de cortesía del cliente (ej. "¡Gracias!", "Entendido"). Esto infla artificialmente las métricas de reapertura y afecta los SLAs.

- **Lógica de Interceptación (Grace Period):** El sistema debe implementar una regla de "Periodo de Gracia". Si un cliente responde a un ticket "Resuelto" dentro de una ventana de tiempo corta, la IA debe analizar el sentimiento y contenido del mensaje. Si se detecta como una expresión de gratitud sin nuevas preguntas, el sistema debe interceptar la reapertura.
- **Manejo en UI:** En lugar de cambiar el estado a "Abierto", el mensaje de agradecimiento se añade a la línea de tiempo como una nota cerrada o se notifica discretamente al agente sin alterar el estado del ticket ni reiniciar el contador de SLA.²⁹ Si el contenido es ambiguo, el sistema puede mostrar una alerta visual al agente: "¿Este mensaje requiere reapertura?" con opciones claras de "Crear nueva conversación" o "Reabrir existente", otorgando el control final al humano.

El siguiente flujo lógico describe el ciclo de vida completo del cierre inteligente:

1. **Agente Resuelve:** El agente marca el ticket como "Resuelto". El estado cambia y se detiene el SLA.
2. **Validación IA:** Se genera un resumen automático. El agente lo revisa y confirma en un modal.
3. **Periodo de Gracia:** Se activa un temporizador (ej. 24 horas).
4. **Intervención del Cliente:**
 - Si el cliente no responde: El temporizador continúa.
 - Si el cliente responde: La IA analiza el mensaje.
 - Si es "Gracias": Se añade como nota, el ticket permanece "Resuelto".
 - Si es una duda: El ticket pasa a "Abierto" (Reapertura).
5. **Cierre Definitivo:** Tras expirar el tiempo de espera (ej. 4 días sin reapertura), el sistema

cambia el estado a "Cerrado".

5. Componentes de Fusión de Identidad (Identity Fusion)

En un ecosistema multicanal, la fragmentación de la identidad del usuario es inevitable. Un mismo cliente puede contactar por correo electrónico un día y por chat web al siguiente, creando perfiles duplicados (leads vs. usuarios registrados) que dispersan el historial y el contexto. El sistema de diseño debe proporcionar herramientas robustas y preventivas para la detección, comparación y fusión de estos perfiles sin riesgo de pérdida de datos críticos.

5.1. Detección Proactiva de Duplicados

El sistema no debe esperar a que el agente busque duplicados; debe escanear constantemente la base de datos en segundo plano en busca de coincidencias.

- **Lógica de Coincidencia:** Se deben utilizar algoritmos de coincidencia exacta (email, número de teléfono, ID externo) y coincidencia difusa o "fuzzy" (nombre similar + misma IP, misma empresa + ubicación).
- **Notificación Contextual en UI:** Cuando un agente abre una conversación, si el sistema detecta un posible duplicado, debe aparecer una alerta contextual no intrusiva. Esta alerta puede tomar la forma de un banner superior o un widget destacado en el Panel C (Contexto), con un mensaje claro como: "Posible duplicado detectado: [Nombre del otro perfil]".³¹
- **Transparencia de la Coincidencia:** Es vital que la alerta explique *por qué* se sospecha la duplicidad. Mostrar explícitamente el atributo coincidente (ej. un icono de teléfono junto al número que causó el match) genera confianza en el sistema y ayuda al agente a validar la sugerencia rápidamente.

5.2. Interfaz de Comparación y Fusión (Merge UI)

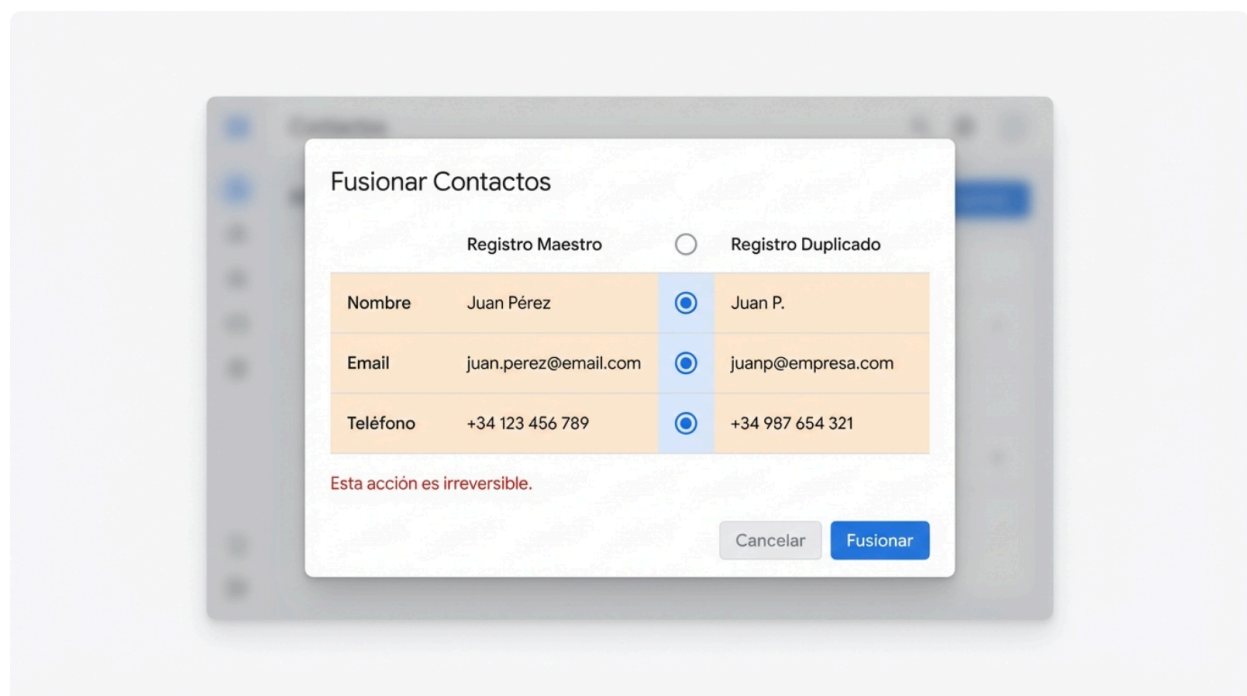
El proceso de fusión es una operación destructiva (uno de los registros desaparecerá), por lo que la interfaz de usuario debe ser extremadamente clara, preventiva y otorgar control total al agente.

- **Modal de Comparación Lado a Lado:** Al iniciar una acción de fusión, la UI debe presentar un modal amplio que muestre los dos perfiles en conflicto lado a lado. A la izquierda, el "Perfil Principal" (Master/Destino) que permanecerá; a la derecha, el "Perfil Secundario" (Source/Duplicado) que será absorbido y eliminado.³²
- **Selección Granular de Atributos (Property Selection):** La fusión no debe ser una sobrescritura ciega. Siguiendo el patrón avanzado de HubSpot, la interfaz debe permitir al agente seleccionar, campo por campo, qué valor conservar en caso de conflicto. Por ejemplo, el agente podría decidir conservar el Email del Perfil A (Master) pero adoptar el Número de Teléfono más reciente del Perfil B (Source).³⁴ Esta selección se puede

implementar mediante botones de opción (radio buttons) entre las dos columnas para cada campo conflictivo.

- **Manejo de Conversaciones:** La UI debe indicar visualmente (mediante texto explicativo o iconos) que todas las conversaciones, notas y eventos del perfil secundario se moverán al principal. Zendesk utiliza un patrón recomendado de auditoría: añade una etiqueta o tag especial (closed_by_merge) al ticket original antes de cerrarlo y moverlo, lo que garantiza la trazabilidad histórica de la acción.³⁵

Componente UI: Modal de Resolución de Conflictos de Fusión



Modal de fusión avanzado. Izquierda: Registro Maestro (Destino). Derecha: Registro Duplicado (Origen). Centro: Controles de radio para seleccionar el valor ganador por campo (Email, Teléfono, Empresa). Advertencia de irreversibilidad en el pie del modal.

5.3. Conflictos y Restricciones de Negocio

El diseño debe ser consciente de las limitaciones lógicas del backend y prevenir errores antes de que ocurran.

- **Validación de Reglas de Negocio:** La UI debe ser capaz de deshabilitar la acción de fusión si esta viola reglas fundamentales del sistema. Por ejemplo, en plataformas como Intercom, a menudo no es posible fusionar dos usuarios registrados (Users), solo se permite fusionar un Lead (prospecto) en un Usuario. En estos casos, el botón de fusión

debe mostrarse en estado deshabilitado (disabled state) y, al pasar el cursor (hover), mostrar un tooltip explicativo ("No es posible fusionar dos usuarios registrados. Contacte a soporte si cree que es un error").³⁷

- **Confirmación de Irreversibilidad:** Dado el riesgo de pérdida de datos, el modal de confirmación final no debe ser un simple "Aceptar". Debe implementar un patrón de "fricción positiva", requiriendo una acción explícita y consciente del usuario, como escribir la palabra "FUSIONAR" en un campo de texto o marcar un checkbox que diga "Entiendo que esta acción no se puede deshacer", antes de habilitar el botón de ejecución final.³⁸

6. Sistema Visual, Accesibilidad y Micro-interacciones (2024-2025)

La estética y el comportamiento del sistema ("look & feel") para el ciclo 2024-2025 marcan una evolución desde interfaces densas y utilitarias hacia un diseño de "claridad densa". Esto implica mantener la alta densidad de información requerida por los usuarios expertos, pero utilizando espacio en blanco, tipografía y color de manera más estratégica para reducir la carga cognitiva.

6.1. Tipografía y Espaciado Adaptativo

- **Tipografía Variable:** Se recomienda el uso de familias tipográficas sans-serif modernas y variables (como Inter o Roboto Flex). Estas fuentes permiten ajustes finos en el peso y el ancho, optimizando la legibilidad en tamaños pequeños (11px-12px) que son comunes en metadatos y etiquetas densas. La jerarquía tipográfica debe ser estricta: Encabezados (16px+ Bold), Cuerpo (14px Regular), Metadatos (12px Medium/Regular).
- **Escala de Espaciado:** El sistema debe basarse en una escala espacial estricta de 4px (Base-4). Todos los márgenes y paddings deben ser múltiplos de 4 (4px, 8px, 12px, 16px, 24px). Esto garantiza una consistencia visual rítmica que el ojo humano percibe como ordenada y profesional.

6.2. Modo Oscuro (Dark Mode) y Tematización

El soporte para Modo Oscuro ya no es opcional; es un requisito de accesibilidad y preferencia del usuario en 2025.

- **Tokens Semánticos:** El diseño no debe usar valores hexadecimales fijos (ej. #FFFFFF). Debe utilizar tokens semánticos de diseño (ej. bg-surface-primary, text-content-secondary). Esto permite que la interfaz invierta sus colores automáticamente según la preferencia del sistema operativo del usuario, manteniendo siempre relaciones de contraste accesibles (WCAG AA).⁷
- **Paleta de Colores:** En modo oscuro, se deben evitar los negros puros (#000000) que pueden causar "smearing" en pantallas OLED. Se prefieren grises oscuros profundos (ej. #121212) para las superficies de fondo, elevando las capas superiores con tonos más

claros para denotar profundidad.

6.3. Estados de Carga y Feedback

- **Skeleton Screens:** Para mejorar la percepción de velocidad (perceived performance), se debe abandonar el uso de spinners de carga genéricos para la carga inicial de la página. En su lugar, se deben implementar "Skeleton Screens" (esqueletos de carga) que imiten la estructura de los 3 paneles (bloques grises pulsantes donde irá el texto). Esto comunica al usuario que la interfaz está respondiendo y estructura su expectativa visual antes de que lleguen los datos.¹⁰
- **Micro-interacciones:** Utilizar animaciones sutiles (menos de 200ms) para cambios de estado, como el paso de un ticket de "Abierto" a "Resuelto" o la aparición de un menú desplegable. Estas animaciones no deben ser decorativas, sino funcionales, guiando el ojo del usuario para entender el cambio en la interfaz.

6.4. Accesibilidad (A11y)

El sistema debe ser utilizable por todos, independientemente de sus capacidades.

- **Navegación por Teclado:** Todos los componentes interactivos, especialmente los menús flotantes, las listas de conversaciones y las acciones de hover, deben ser focalizables y operables mediante el teclado (Tab, Enter, Flechas). Se debe implementar un indicador de foco (focus ring) visible y de alto contraste.
- **Lectores de Pantalla:** Los elementos visuales que transmiten información crítica, como los badges de estado o los iconos de canal, deben tener etiquetas ARIA (aria-label) descriptivas (ej. aria-label="Mensaje de WhatsApp" en lugar de simplemente leer el nombre del archivo de icono).
- **Información en Hover:** Cualquier funcionalidad que se revele solo al pasar el mouse (hover), como los botones de acción rápida en la lista, debe tener una alternativa accesible para usuarios de teclado o dispositivos táctiles, o ser visible permanentemente para tecnologías de asistencia.³⁹

7. Conclusión e Implementación

La implementación exitosa de este "Documento Maestro de UX/UI" requiere una colaboración estrecha y continua entre los equipos de diseño de producto e ingeniería frontend. La arquitectura de 3 paneles proporciona la estabilidad estructural necesaria para escalar, mientras que la Línea de Tiempo Unificada y los Componentes de Fusión garantizan la integridad de los datos y una experiencia de usuario coherente y sin fricciones.

La adopción de patrones de "Cierre Inteligente" impulsados por IA y automatización no debe verse solo como una mejora incremental de eficiencia, sino como una necesidad competitiva fundamental para cumplir con los estándares de servicio esperados en 2025. Se recomienda iniciar el desarrollo construyendo el esqueleto del layout responsivo y la integración básica de

la API de mensajería unificada, para luego iterar progresivamente sobre los módulos más complejos de inteligencia artificial, detección de duplicados y fusión de identidades. Este enfoque modular permitirá entregar valor rápidamente mientras se construye una plataforma robusta y preparada para el futuro.

Fuentes citadas

1. Key features and tools to help you choose the best customer service chat app - Intercom, acceso: diciembre 30, 2025, <https://www.intercom.com/learning-center/customer-service-chat>
2. Omnichannel customer experience: a guide to a well-rounded journey - Intercom, acceso: diciembre 30, 2025, <https://www.intercom.com/learning-center/omnichannel-cx>
3. Receiving and sending messages in the Zendesk Agent Workspace, acceso: diciembre 30, 2025, <https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408843683226-Receiving-and-sending-messages-in-the-Zendesk-Agent-Workspace>
4. Using WhatsApp as a channel | Intercom Help, acceso: diciembre 30, 2025, <https://www.intercom.com/help/en/articles/9881312-using-whatsapp-as-a-channel>
5. Exploring Front's new inbox experience [legacy] - Front Help Center, acceso: diciembre 30, 2025, <https://help.front.com/en/articles/3449728>
6. Organize your Inbox with custom views and folders | Intercom Help, acceso: diciembre 30, 2025, <https://www.intercom.com/help/en/articles/6588834-organize-your-inbox-with-custom-views-and-folders>
7. Customize the Inbox to suit you and how you work best | Intercom Help, acceso: diciembre 30, 2025, <https://www.intercom.com/help/en/articles/7911926-customize-the-inbox-to-suit-you-and-how-you-work-best>
8. Inbox Overview - Respond.io, acceso: diciembre 30, 2025, <https://respond.io/help/inbox/inbox-overview>
9. A fresh take on focus: Front's redesigned inbox is here, acceso: diciembre 30, 2025, <https://front.com/blog/front-inbox-redesign>
10. The Inbox explained | Intercom Help, acceso: diciembre 30, 2025, <https://www.intercom.com/help/en/articles/6258745-the-inbox-explained>
11. Channels explained | Intercom Help, acceso: diciembre 30, 2025, <https://www.intercom.com/help/en/articles/9955432-channels-explained>
12. Set SLAs for conversations and tickets | Intercom Help, acceso: diciembre 30, 2025, <https://www.intercom.com/help/en/articles/6546152-set-slases-for-conversations-and-tickets>
13. How ticket states work | Intercom Help, acceso: diciembre 30, 2025, <https://www.intercom.com/help/en/articles/9730130-how-ticket-states-work>
14. Get started with Intercom Inbox, acceso: diciembre 30, 2025,

- <https://www.intercom.com/help/en/articles/6274899-get-started-with-intercom-inbox>
15. Your settings and personal preferences - Front Help Center, acceso: diciembre 30, 2025, <https://help.front.com/en/articles/2033>
 16. Customize the Inbox with apps | Intercom Help, acceso: diciembre 30, 2025, <https://www.intercom.com/help/en/articles/6546031-customize-the-inbox-with-apps>
 17. Agent Workspace for messaging - Zendesk help, acceso: diciembre 30, 2025, <https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408821905434-Agent-Workspace-for-messaging>
 18. About the Zendesk Agent Workspace, acceso: diciembre 30, 2025, <https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408821259930-About-the-Zendesk-Agent-Workspace>
 19. Managing unified conversations in the Zendesk Agent Workspace, acceso: diciembre 30, 2025, <https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408823962906-Managing-unified-conversations-in-the-Zendesk-Agent-Workspace>
 20. How Fin Vision understands images | Intercom Help, acceso: diciembre 30, 2025, <https://www.intercom.com/help/en/articles/10696494-how-fin-vision-understands-images>
 21. Responding to Messages - Respond.io, acceso: diciembre 30, 2025, <https://respond.io/help/quick-start/responding-to-messages>
 22. About the ticket lifecycle and ticket statuses - Zendesk help, acceso: diciembre 30, 2025, <https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/8263915942938-About-the-ticket-lifecycle-and-ticket-statuses>
 23. What is the difference between a solved ticket and a closed ticket? - Zendesk help, acceso: diciembre 30, 2025, <https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408887712154-What-is-the-difference-between-a-solved-ticket-and-a-closed-ticket>
 24. Workflow recipe: Sending automated ticket reminders to customers - Zendesk help, acceso: diciembre 30, 2025, <https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408832749210-Workflow-recipe-Sending-automated-ticket-reminders-to-customers>
 25. Zendesk on Zendesk: Bump Bump Solve, acceso: diciembre 30, 2025, <https://support.zendesk.com/hc/en-us/community/posts/4409506940826-Zendesk-on-Zendesk-Bump-Bump-Solve>
 26. Turning on and configuring AI-generated ticket summaries - Zendesk help, acceso: diciembre 30, 2025, <https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/8037565521946-Turning-on-and-configuring-AI-generated-ticket-summaries>
 27. Trigger AI conversation summaries using Workflows | Intercom Help, acceso: diciembre 30, 2025, <https://www.intercom.com/help/en/articles/8414839-trigger-ai-conversation-summaries-using-workflows>

28. Announcing ticket summaries in reporting, views, as placeholders, and via the API, acceso: diciembre 30, 2025,
<https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/9771088619418-Announcing-ticket-summaries-in-reporting-views-as-placeholders-and-via-the-API>
29. Prevent replies after you close a conversation | Intercom Help, acceso: diciembre 30, 2025,
<https://www.intercom.com/help/en/articles/3449698-prevent-replies-after-you-close-a-conversation>
30. How do I prevent a conversation/ticket re-opening when the reply is a thank you, acceso: diciembre 30, 2025,
<https://community.intercom.com/conversations-9/how-do-i-prevent-a-conversation-on-ticket-re-opening-when-the-reply-is-a-thank-you-7189?tid=7189&fid=9>
31. Identify duplicate users in conversations | Intercom Help, acceso: diciembre 30, 2025,
<https://www.intercom.com/help/en/articles/9888275-identify-duplicate-users-in-conversations>
32. Merge records - HubSpot Knowledge Base, acceso: diciembre 30, 2025,
<https://knowledge.hubspot.com/records/merge-records>
33. Merge Duplicate Contacts in Lightning Experience - Salesforce Help, acceso: diciembre 30, 2025,
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.contacts_merge_lex.htm&language=en_US&type=5
34. Re: Merging Contacts - HubSpot Community, acceso: diciembre 30, 2025,
<https://community.hubspot.com/t5/CRM/Merging-Contacts/m-p/1161481>
35. Merging tickets - Zendesk help, acceso: diciembre 30, 2025,
<https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408882445594-Merging-tickets>
36. What Explore reporting options are available for merged tickets? - Zendesk help, acceso: diciembre 30, 2025,
<https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4419174418202-What-Explore-reporting-options-are-available-for-merged-tickets>
37. Merge lead and user profiles | Intercom Help, acceso: diciembre 30, 2025,
<https://www.intercom.com/help/en/articles/2614580-merge-lead-and-user-profiles>
38. Merge contacts - HubSpot docs, acceso: diciembre 30, 2025,
<https://developers.hubspot.com/docs/api-reference/legacy/crm-contacts-v1/post-contacts-v1-contact-merge-vidscontact-id>
39. Building for Everyone: How We Made the Intercom Messenger Accessible, acceso: diciembre 30, 2025,
<https://www.intercom.com/blog/messenger-accessibility/>